
Giới thiệu môn học

Lập trình hướng đối tượng
OOP - Object-Oriented Programming

Thông tin môn học

- Số tín chỉ: 3.
- Lý thuyết: 10 buổi
- Lab: 10 buổi
(từ tuần học thứ 2)
- Lý thuyết: TS. Tô Văn Khánh
 - khanhstv@vnu.edu.vn
- Thực hành:
 - ThS. Nguyễn Vũ Bình Dương (**INT2204 15**)
 - CN. Phạm Tùng Thủy (**INT2204 13**)
 - CN. Trương Xuân Hiếu (**INT2204 06**)
- Trang web:
 - [https://portal.uet.vnu.edu.vn/\(25261 INT2204 06, 13, 15\)](https://portal.uet.vnu.edu.vn/(25261%20INT2204%2006%2C%2013%2C%2015))
Bài giảng, tài liệu, thông báo...

→ Sinh viên có trách nhiệm chủ động tự cập nhật thông tin.

Nội dung

- Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng *OOP Concepts*
- Ngôn ngữ lập trình JAVA
- Đóng gói, Thừa kế, Đa hình *Encapsulation, Inheritance, Polymorphism*
- Lớp trừu tượng, Giao diện *Abstract class, Interface*
- Kiểm soát ngoại lệ *Exceptions*
- Luồng vào – luồng ra trong Java
- Thiết kế hướng đối tượng – mẫu thiết kế *Design patterns*
- Lập trình tổng quát *Generic programming*
- Một số ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng

Tài liệu

- Main references – Bắt buộc
 - Lecture notes
 - Giáo trình *Lập trình hướng đối tượng*, NXB ĐHQG 2013

- Further readings – Đọc thêm
 - *Effective Java*, 2nd edition
 - Deitel & Deitel, *Java How to Program*, 9th ed., 2013.
 - *Head First Object-Oriented Analysis and Design*
 - Erich Gamma, *Design Patterns*, Addison Wesley
 - ...

Môi trường lập trình

- Công cụ dòng lệnh - Command line tools (**bắt buộc**)
 - JDK on MS Windows and Linux
- Editor / IDE (**tùy chọn**)
 - Notepad, EditPlus, Notepad++
 - IntelliJ (available in labs)
 - Eclipse
 - NetBean
 - Others...

Đánh giá kết quả môn học

- Kết thúc học phần 60%: Thi cuối kì 30% (thi viết, không sử dụng tài liệu), Bài tập lớn 30%
(Không thi cuối kỳ thì điểm kết thúc học phần 0 điểm)
- Điểm thành phần (Bài tập – Assignments):
 - Bài thực hành 20%+ Kiểm tra giữa kỳ 20% = 40%
- Cấm thi:
 - **Quay cóp** Bài tập lớn, bài thực hành, bài thi giữa kỳ
 - Nghỉ học ≥ 03 buổi lý thuyết hoặc ≥ 3 buổi thực hành
 - Mất trật tự trong lớp
- Nghiêm cấm
 - Sử dụng điện thoại trong lớp, chat, chơi game, vào MXH, lướt Internet,...
 - Máy tính được sử dụng chỉ với mục đích học tập.
 - Ăn mặc gọn gàng, lịch sự đến lớp học.

Giờ thực hành/ giờ kiểm tra trên lớp

■ Labs / Assignments

- ❑ Bài tập (assignment) **phải được chuẩn bị và làm ở nhà** phần lớn thời gian
- ❑ Giờ thực hành (lab) **dành phần lớn thời gian** cho việc chấm bài, hỏi bài (phần bài tập thực hành chưa rõ), và hỏi đáp liên quan đến bài tập lớn
- ❑ Hoàn thành bài thực hành hằng tuần và báo cáo kết quả bài tập lớn theo đúng yêu cầu của Giảng viên thực hành.

Hệ thống làm bài tập thực hành OASIS: <http://oasis.uet.vnu.edu.vn>. Tài khoản và mật khẩu đăng nhập đã được cung cấp ở buổi học thực hành.

Một số lưu ý

- Sinh viên được khuyến khích thảo luận, nhưng đến khi làm bài phải **làm độc lập**.
- Không được lấy **mã nguồn của sinh viên khác**
- Nếu sử dụng mã nguồn từ nguồn khác **phải chú dẫn nguồn gốc rõ ràng**
- Giống bài (bài tập, bài kiểm tra, bài tập lớn)
→ **người chép và người bị chép đều bị cấm thi**

Một số lưu ý (tiếp)

- Tự học
 - Đây không phải môn học **Lập trình Java**,
 - Có rất nhiều chủ đề như Web programming, network programming, GUI....nằm ngoài phạm vi môn học.
- Critical thinking – tư duy phản biện
 - Hỏi / thắc mắc
 - Tự kiểm chứng...

Một số lưu ý (tiếp)

■ Tôn trọng quyền lợi của người khác:

- Giữ trật tự trong giờ học

■ Bảo vệ quyền lợi của bản thân:

- Tự chủ trong kế hoạch học tập
- Dám đặt câu hỏi
- Đề nghị giúp đỡ
- Nhắc người khác giữ trật tự để mình học được
- Đề nghị những người thiếu tôn trọng lớp học (*mất trật tự, làm việc riêng gây ảnh hưởng, nằm ngủ...*) ra khỏi lớp

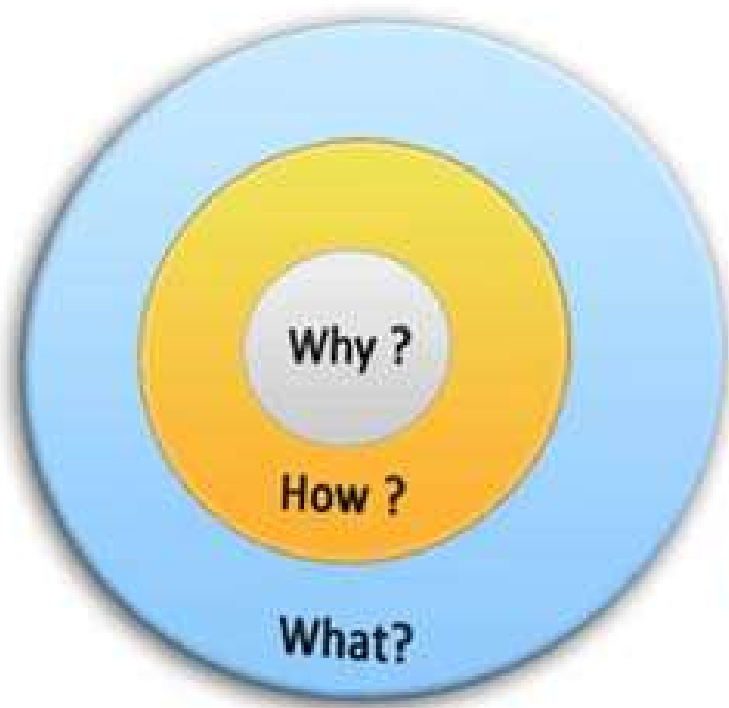
■ Tự trọng

- Không chép bài – không làm thì tự chịu điểm kém

Discussion (1) – Tại sao cần OOP

- Phương pháp hướng đối tượng - Object Orientation
 - *OOP, OO Analysis and Design, Business Object Model,...*
- So sánh với lập trình có cấu trúc - Structure Programming
 - *Data, security, manage changes, maintenance,...*
- OOP có ưu điểm?
 - *Inheritance, Polymorphism, Software Reuse, Software Maintenance,...*
- OOP sẽ cho phép thiết kế những kiến trúc phần mềm linh hoạt như thế nào?
 - *Design Patterns*

Discussion (2) – Why How What



Why = The Purpose

What is your cause? What do you believe?

How = The Process

Specific actions taken to realize the Why.

What = The Result

What do you do? The result of Why. Proof.

Why – How – What: *OOP, Inheritance, Polymorphism, Design Patterns, Software Reuse, Generic Programming,...*

Discussion (3)

■ Môn học Lập trình Hướng đối tượng OOP

- Tầm quan trọng?

- Thách thức?

 - Làm chủ các nội dung quan trọng của Hướng đối tượng:

 - OOP – Abstraction, Encapsulation, ...*

 - Inheritance, Polymorphism, Design Patterns, Generic Programming, ...*

 - Software - Reusability, Adaptability, Maintenance, Securities, Design, ...*

- Cách học?

- AI tạo tự động ra mã nguồn?

QUESTIONS??

